Unnamed 20260819

IMOSL 2016 N1

IMOSL 2022 A7

USAMO 2019 P3

USA TSTST 2019 P6

RMM Shortlist 2023 Q9

把自变量置于 10 的大幂及其邻域，使多项式各项成为互不干扰的十进制数位块，并借助无进位、可控进位或借位将数位条件转化为对次数、系数与符号的刚性约束。

IMOSL 2016 N1

以 $S(k)$ 表示正整数 k 的十进制数字和。求所有整系数多项式 $P(x)$，使对每个整数 $n \geqslant 2016$，均有 $P(n) > 0$ 且

$$S(P(n)) = P(S(n))$$

解

$P(x) = x$，或常值多项式 $P(x) = c$，其中 $1 \leqslant c \leqslant 9$。

若 $P \equiv c$，条件等价于 $S(c) = c$，恰得上述常数。设 $\deg P = d \geqslant 1$。取 $n = 10^t - 1$；左端至多与 $P(n)$ 的位数同阶，即为 $O(t)$，而右端 $P(9t)$ 为 t^d 阶，故 $d = 1$。

写 $P(x) = ax + b$。因大整数处取正，$a > 0$。数字和满足 $S(u + v) \leqslant S(u) + S(v)$。比较 $n = 2025$ 与 2020，得到

$$5a = S(2025a + b) - S(2020a + b) \leqslant S(5a) \leqslant 5a$$

而正整数 m 满足 $S(m) \leqslant m$，等号只可能在一位数时出现，因此 $a = 1$。于是 $S(n+b) = S(n)+b$ 对所有充分大 n 成立。若 $b > 0$，取 $n + 1 + b$ 为充分大的 10 的幂；若 $b < 0$，取 $n + 1$ 为充分大的 10 的幂，进位前后的数字和变化均与该等式矛盾。故 $b = 0$。

USAMO 2019 P3

设 K 为所有十进制表示中不含数码 7 的正整数构成的集合。求所有系数非负的整系数多项式 f，使得对任意 $n \in K$，均有 $f(n) \in K$。

解

答案：$f(x) = k$ $(k \in K)$，$f(x) = 10^e x$ $(e \geqslant 0)$，或 $f(x) = 10^e x + k$ $(e \geqslant 0$，$k \in K$，$k < 10^e)$。

容易验证上述函数满足要求。下分四步证明这是所有的解。

第一步：若 $f(x)=a_dx^d+a_{d-1}x^{d-1}+\cdots+a_0$ 满足要求，则 $a_dx^d,a_{d-1}x^{d-1},\cdots,a_0$ 中的非零单项式也满足要求。事实上，固定 $n\in K$，取充分大的正整数 e，使 $a_in^i<10^e$ 对所有 $0\leqslant i\leqslant d$ 成立。此时

$$f(10^en)=a_dn^d10^{de}+a_{d-1}n^{d-1}10^{(d-1)e}+\cdots+a_0$$

的各项位于互不重叠的十进制分块中。又因 $10^en\in K$ 且 $f(10^en)\in K$，每个非零分块 a_in^i 都不含数码 7。这对每个 $n\in K$ 都成立，故每个非零单项式 a_ix^i 也满足要求。

第二步：若 $f(x)=cx$ 满足要求，其中 c 是正整数，则 c 是 10 的非负整数次幂。由 $1\in K$ 及归纳法可知 $c^k\in K$ 对每个正整数 k 都成立。若 $\lg c=p/q\in\mathbb{Q}$，其中 p,q 互质且 $q>0$，则 $c^q=10^p$；由质因数分解的唯一性可知 $q=1$，从而 $c=10^p$。因此，若 c 不是 10 的非负整数次幂，则 $\lg c$ 是无理数。由 Kronecker 定理，存在正整数 k 和整数 l，使得

$$\lg 7<k\lg c-l<\lg 8$$

即 $7\times10^l<c^k<8\times10^l$，所以 c^k 的首位为 7，矛盾。

第三步：若 $f(x)=cx^d$ 满足要求，其中 c,d 是正整数，则 $d=1$。

事实上，因为当 $x\in K$ 时，有 $10x+3\in K$，所以关于 x 的多项式 $f(10x+3)$ 也满足要求。当 $d\geqslant2$ 时，

$$f(10x+3)=c\cdot3^d+c\cdot10d\cdot3^{d-1}x+c\cdot100\binom{d}{2}\cdot3^{d-2}x^2+\cdots$$

由第一步可知 $c\cdot10d\cdot3^{d-1}x$ 也满足要求，再由第二步知 $c\cdot10d\cdot3^{d-1}$ 是 10 的非负整数次幂。但当 $d\geqslant2$ 时，该数含有质因数 3，矛盾。因此 $d=1$。

第四步：若 $f(x)=10^ex+k$ 满足要求，其中 $e\geqslant0$，$k\in K$，则 $k<10^e$。

事实上，若 $k\geqslant10^e$，设 $a\times10^f\leqslant k<(a+1)\times10^f$，其中 $a\in\{1,2,\cdots,9\}$ 且 $f\geqslant e$。取 $x=10^{f-e}(17-a)\in K$，则

$$10^ex+k=10^f(17-a)+k\in[17\times10^f,18\times10^f)$$

所以 10^ex+k 从左往右第二位数码为 7，矛盾。

综上所述，最开始给出的就是全部满足条件的多项式。

IMOSL 2022 A7

对正整数 m，以 $s(m)$ 表示 m 的十进制数位和。设

$$P(x)=x^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0$$

其中 $n\geqslant2$，且 $a_0,a_1,\cdots,a_{n-1}$ 均为正整数。问：是否可能对每个正整数 k，$s(k)$ 与 $s(P(k))$ 都有相同的奇偶性？

解

不可能。取充分大的正整数 t，使区间

$$I=\left[\left(\frac{9\cdot 10^t}{a_{n-1}}\right)^{1/(n-1)},\left(\frac{10^{t+1}}{a_{n-1}}\right)^{1/(n-1)}\right)$$

至少含 100 个连续正整数，并且 $a_{n-1}(10a_i)^{n-1}<9\cdot 10^t$ 对所有 $0\leqslant i\leqslant n-1$ 成立。在 I 中选取 $X\equiv 1\pmod{100}$。于是

$$9\cdot 10^t\leqslant a_{n-1}X^{n-1}<10^{t+1}$$

所以 $a_{n-1}X^{n-1}$ 的首位数字为 9；同时 $10a_i<X$，因而 a_iX^i 的十进制位数随 i 严格增加。

设 α 是 $a_{n-1}X^{n-1}$ 的位数。计算 $P(10^\alpha X)$ 时，各项占据互不重叠的十进制分块，不发生进位，因此

$$s(P(10^\alpha X))=s(X^n)+s(a_{n-1}X^{n-1})+\cdots+s(a_0)$$

计算 $P(10^{\alpha-1}X)$ 时，低阶各项仍然分块。只有最高两项发生一次局部进位：第二高项的首位 9 与 X^n 的末两位 01 中的 1 相加，$9+1=10$，于是数位和恰减少 9。故

$$s(P(10^{\alpha-1}X))=s(P(10^\alpha X))-9$$

另一方面，$s(10^\alpha X)=s(10^{\alpha-1}X)=s(X)$。因此在这两个自变量中，至少有一个使 $s(k)$ 与 $s(P(k))$ 奇偶性不同。

USA TSTST 2019 P6

设 $P\in\mathbb{Z}[x]$。假设对每个正整数 n，十进制数 $|P(n)|$ 的数位和都不是 Fibonacci 数。问：P 是否一定是常数多项式？

解

是的，P 必为常数多项式。

设 $S(m)$ 表示 $|m|$ 的十进制数位和，并约定 $S(0)=0$。若 P 非常数，则把 P 换成 $-P$(若有必要)，不改变 $S(P(n))$，故可设 P 的首项系数为正。记 $d=\deg P\geqslant 1$。

先证明存在整系数多项式 $F(x)$，使得 $Q(x):=P(F(x))$ 的所有系数都为正，只有次高次项的系数为负。考察 $T_0(x)=x^3+x+1$。我们断言：在 $T_0(x)^d=(x^3+x+1)^d$ 中，除了 x^{3d-1} 项系数为 0 以外，其余各项系数都严格为正。

事实上，展开时每个因子只能贡献指数 $0,1,3$ 之一。若固定恰好有 r 个因子贡献 3 次项，那么其余 $d-r$ 个因子只会贡献 0 或 1，所以可能出现的总次数恰好构成区间 $[3r,3r+(d-r)]=[3r,2r+d]$。当 $0\leqslant r\leqslant d-2$ 时，$3(r+1)\leqslant 2r+d+1$，故 $r=0,1,\cdots,d-1$ 对应的区间首尾相接并覆盖 $[0,3d-2]$；而 $r=d$ 给出次数 $3d$。唯一缺失的次数正是 $3d-1$。

现在引入微扰

$$T_\varepsilon(x)=x^3-\varepsilon x^2+x+1$$

多项式 $T_\varepsilon(x)^d$ 的各个系数都是 ε 的连续函数；当 $\varepsilon=0$ 时，除了 x^{3d-1} 项系数为 0 以外，其他系数都严格为正。另一方面，x^{3d-1} 的系数恰为 $-d\varepsilon$，因为要得到 x^{3d-1}，只能从 d 个因子

中恰好选一次 $-\varepsilon x^2$，其余都选 x^3。因此，对充分小的正有理数 $\varepsilon = 1/D$，多项式 $T_{1/D}(x)^d$ 的所有系数都为正，唯独 x^{3d-1} 项系数为负。

最后取一个足够大的、能被 D 整除的正整数 C，并令 $F(x) = CT_{1/D}(x)$，于是 $F(x)$ 是整系数多项式。此时

$$P(F(x)) = a_d C^d T_{1/D}(x)^d + a_{d-1} C^{d-1} T_{1/D}(x)^{d-1} + \cdots + a_0$$

对每个固定次数的系数来说，这是关于 C 的多项式；其最高次项来自第一项 $a_d C^d T_{1/D}(x)^d$。因为后者的各系数符号已经是“全正，只有次高项为负”，所以当 C 充分大时，整个 $P(F(x))$ 的系数符号也完全相同。断言得证。

于是可写

$$Q(x) = P(F(x)) = c_N x^N - c_{N-1} x^{N-1} + c_{N-2} x^{N-2} + \cdots + c_0$$

其中 $c_0, c_1, \cdots, c_N$ 全是正整数。

下面导出矛盾。选取足够大的 e，使得

$$10^e > 10 \max\{c_0, c_1, \cdots, c_N\}$$

于是以下各项构成互不重叠的 e 位十进制分块，并且

$$\begin{aligned} Q(10^e) = (c_N - 1)10^{Ne} + (10^e - c_{N-1})10^{(N-1)e} \\ + c_{N-2}10^{(N-2)e} + \cdots + c_0 \end{aligned}$$

因此

$$S(Q(10^e)) = S(c_N - 1) + S(10^e - c_{N-1}) + \sum_{i=0}^{N-2} S(c_i)$$

因为 $0 < c_{N-1} < 10^e$，将 $c_{N-1} - 1$ 的十进制表示补足为 e 位后逐位取 9 的补数，便得到 $10^e - c_{N-1}$，所以

$$S(10^e - c_{N-1}) = 9e - S(c_{N-1} - 1)$$

故

$$S(Q(10^e)) = 9e + \kappa$$

其中 $\kappa = S(c_N - 1) - S(c_{N-1} - 1) + \sum\limits_{i=0}^{N-2} S(c_i)$ 与 e 无关。于是，当 e 遍历所有充分大的正整数时，$S(Q(10^e))$ 恰好遍历模 9 同余于 κ 的所有充分大的正整数。

Fibonacci 数列模 9 是周期的，并且余数 $0, 1, \cdots, 8$ 分别由 Fibonacci 数

$$144,\ 1,\ 2,\ 3,\ 13,\ 5,\ 987,\ 34,\ 8$$

取得。因此每个模 9 的剩余类中都有无穷多个 Fibonacci 数。取一个充分大的、模 9 同余于 κ 的 Fibonacci 数 M，并令 $e = (M - \kappa)/9$，便有 $S(Q(10^e)) = M$。

另一方面，F 是首项系数为正的整系数三次多项式，所以当 e 充分大时，$F(10^e)$ 是正整数。由 $Q(10^e) = P(F(10^e))$ 可知，某个正整数处的 $|P|$ 的数位和等于 Fibonacci 数 M，这与题设矛盾。

故 P 不可能是非常数多项式，只能是常数。

RMM Shortlist 2023 Q9

对每个非负整数 k，以 $S(k)$ 表示 k 的十进制数位和。设 $P(x), Q(x)$ 是系数均为非负整数的多项式，并且对每个非负整数 n 都有

$$S(P(n)) = S(Q(n))$$

证明：存在整数 t，使 $P(x) - 10^t Q(x)$ 为常值多项式。

解

约定 $S(0) = 0$。先证明两个引理。

引理一：设 A, B 为正整数。若对每个非负整数 n 都有 $S(An) = S(Bn)$，则 A/B 是 10 的整数次幂。

引理一证明：分别删去 A, B 的十进制表示末尾的全部数码 0，所得正整数记为 u, v。乘以 10 的非负整数次幂不改变数位和，故 $S(un) = S(vn)$ 对每个非负整数 n 成立，并且 $10 \nmid u, 10 \nmid v$。只需证明 $u = v$。

先证 $u < 10v$。否则 $u \geqslant 10v$；由于 $10 \nmid u$，实际有 $u > 10v$。取充分大的正整数 m，使区间

$$\left[\frac{9 \cdot 10^{m-1}}{u}, \frac{10^m}{u}\right)$$

中含有正整数 n。于是 un 是首位为 9 的 m 位数，而 $vn < 10^{m-1}$。在

$$u(n + 10^{m-1}) = un + u10^{m-1}$$

的十进制加法中，un 的首位 9 与 u 的非零末位处于同一数位，因而至少发生一次进位，所以

$$S(u(n + 10^{m-1})) \leqslant S(un) + S(u) - 9$$

另一方面，$vn < 10^{m-1}$，故 vn 与 $v10^{m-1}$ 位于互不重叠的数位块中，从而

$$S(v(n + 10^{m-1})) = S(vn) + S(v)$$

这与 $S(un) = S(vn)$ 及 $S(u) = S(v)$ 矛盾。因此 $u < 10v$；交换 u, v，同理有 $v < 10u$。

对任意正整数 r, n，反复使用 $S(ux) = S(vx)$ 可得

$$S(u^r n) = S(u^{r-1} vn) = \cdots = S(v^r n)$$

把已经证明的比值范围应用于 u^r, v^r，得到

$$\frac{1}{10} < \left(\frac{u}{v}\right)^r < 10$$

这对每个正整数 r 都成立，故只能有 $u = v$。还原先前删去的末尾数码 0，即得 A/B 是 10 的整数次幂。

引理二：设 $u_0, u_1, \cdots, u_d$ 与 $v_0, v_1, \cdots, v_d$ 均为非负整数，并且对每个非负整数 x 都有

$$\sum_{i=0}^{d} S(u_i x^i) = \sum_{i=0}^{d} S(v_i x^i)$$

则对每个 $i \geqslant 1$，或者 $u_i = v_i = 0$，或者 u_i, v_i 均为正整数且 u_i/v_i 是 10 的整数次幂。

引理二证明：对形如 $S(cx^r)$ 的项定义形式降次算子 $\mathcal{L}$：

$$\mathcal{L}(S(cx^r)) = \sum_{j=1}^{r} S\left(c\binom{r}{j}x^{r-j}\right)$$

并规定 $\mathcal{L}(S(c)) = 0$，再让 $\mathcal{L}$ 按项作用于有限和。

下面说明可以对任意关于 x 恒成立的上述数位和等式同时作用 $\mathcal{L}$。固定 x，取充分大的正整数 N。由二项式展开，各项分处互不重叠的十进制数位块，故

$$S(c(x+10^N)^r) = \sum_{j=0}^{r} S\left(c\binom{r}{j}x^{r-j}\right)$$

把 $x+10^N$ 代入原等式，再减去原等式，恰好得到对等式两边同时作用一次 $\mathcal{L}$ 后的等式。所得等式仍由有限个同型项组成，因而可以反复作用 $\mathcal{L}$。

设当前等式中出现的最大正指数为 D，并对两边作用 $\mathcal{L}^{D-1}$。指数小于 D 的原项最终只会留下常数或消失；对于指数为 D 的原项，要在 $D-1$ 次作用后仍留下一个一次项，每次都必须恰好降一次，因此这条路径唯一。所得等式具有形式

$$S(D!u_D x) + C_u = S(D!v_D x) + C_v$$

其中 C_u, C_v 与 x 无关。令 $x=0$，得到 $C_u = C_v$。若 u_D, v_D 中恰有一个为 0，再令 $x=1$ 即得矛盾；故二者均为正，并且

$$S(D!u_D x) = S(D!v_D x)$$

对每个非负整数 x 成立。由引理一，u_D/v_D 是 10 的整数次幂，因而 $S(u_D x^D) = S(v_D x^D)$。从原等式两边消去这两个最高次项，再对下一个指数重复上述论证，即依次得到引理的全部结论。

现在回到原题。写

$$P(x) = \sum_{i=0}^{d} a_i x^i, \qquad Q(x) = \sum_{i=0}^{d} b_i x^i$$

其中允许给次数较低的一方补零。固定非负整数 x，取充分大的正整数 k，使所有 $a_i x^i, b_i x^i$ 都小于 10^k。于是 $P(10^k x)$ 的各项位于互不重叠的十进制数位块中，故

$$S(P(10^k x)) = \sum_{i=0}^{d} S(a_i x^i)$$

同理，

$$S(Q(10^k x)) = \sum_{i=0}^{d} S(b_i x^i)$$

由题设及引理二可知，对每个 $i \geqslant 1$，a_i, b_i 同时为 0，或者二者均为正且存在整数 t_i 使 $a_i = 10^{t_i} b_i$。

若 P, Q 都是常值多项式，取 $t=0$ 即可。否则它们次数相同，设公共次数为 $d \geqslant 1$，并写

$$\frac{a_d}{b_d} = 10^t$$

还需证明所有正次数项对应同一个幂次。对任意正整数 h，令

$$P_h(x) = P(x+h), \qquad Q_h(x) = Q(x+h)$$

P_h, Q_h 的系数仍均为非负整数，并且它们仍满足题设。二者的一次项系数分别为 $P'(h), Q'(h)$，均为正整数；应用已经证明的逐项系数结论，存在整数 m_h 使

$$\frac{P'(h)}{Q'(h)} = 10^{m_h}$$

另一方面，

$$\lim_{h\to\infty} \frac{P'(h)}{Q'(h)} = \frac{a_d}{b_d} = 10^t$$

集合 $\{10^m : m \in \mathbb{Z}\}$ 在正实数中是离散的，所以当 h 充分大时必有 $m_h = t$。于是多项式 $P'(x) - 10^t Q'(x)$ 有无穷多个根，只能恒为零。因此 $P(x) - 10^t Q(x)$ 为常值多项式。